

1 空気

第1～3時

1 問題

第1時

空気は あたためると
体積が大きくなるのだろうか

はじめのぎもん にぎっただけで まくがふくらんだ なんで？

2 予想

第1時

大きくなる ○人 変わらない ○人

前に学習したことから
とじこめた空気は おすと
体積が変わったから

大きくなる
手であたためたら まくがふくらんだから

変わらない
空気は入れていないから

2 計画と実験

第2時



実験のようす（写真に差しかえる）

- ① ガラス管つきのせんをさす
- ② 湯（60～70℃）につける
- ③ 氷水につける
- ④ 管の中の水の動きを見る

予想が正しければ
湯につけると 水は上に動くはず

3 結果

第2時

湯につけると 水が 上に動いた
氷水につけると 水が 下に動いた

4 まとめ

第3時

空気は あたためると体積が大きくなり
冷やすと小さくなる

5 振り返り

第3時

手でも大きくなるんだ

振り返りの言葉をはる

ほかの物はどうか

2

ほかの物は？

第4時

5★ ぎもん

第4時

ほかに あたためると
体積が変わる物は？

分けてみよう（身の回りの物のカード）

変わりそう



空気

意見が分かれた

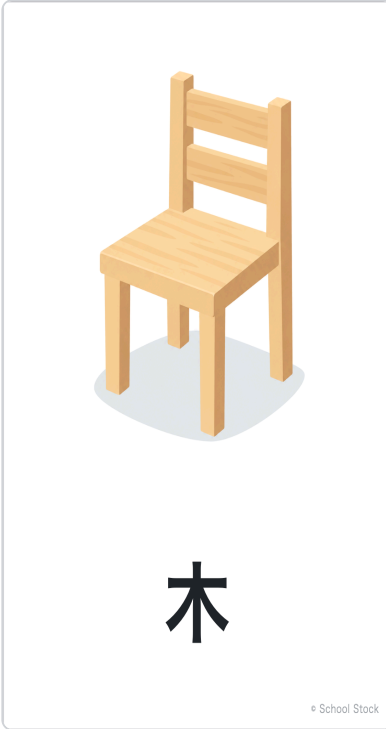


水

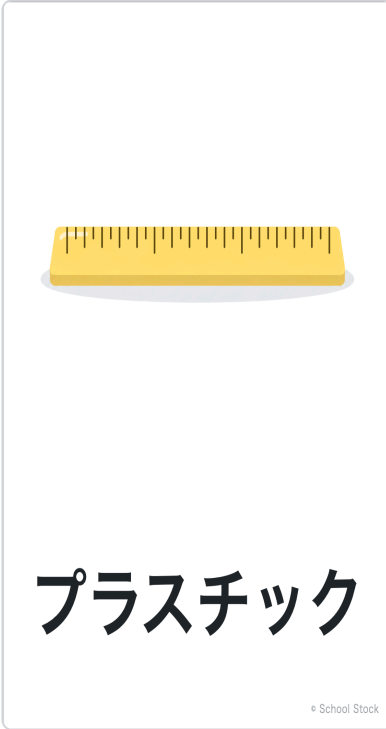
変わらなそう



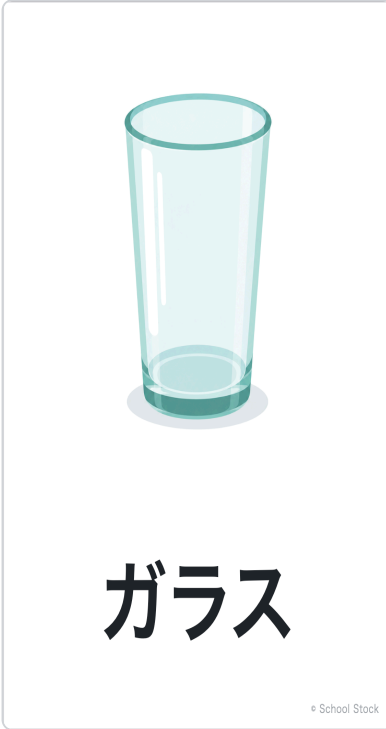
金ぞく



木



プラスチック



ガラス

2● 分けた理由

第4時

変わりそう
水は 空気と同じで やわらかいから 変わりそう

変わらなそう
金ぞくは かたいから 変わらなそう

くらべて気づいた
空気や水は形がないけど 金ぞくや木は形がある

4◆ まとめと調べる順番

第4時

空気や水のように 形のない物と
金ぞくや木のように 形のある物がある

1 水 ▶ 2 金ぞく

5★ ふり返り

第4時

ほかの物も調べたい

ふり返りの言葉をはる

ふり返りの言葉をはる

3 水

第5～6時

1 問題

第5時

水も あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

はじめのぎもん 空気と同じ器具に水を入れたら どうなるかな

2 予想

第5時

変わる ○人 変わらない ○人

空気の結果から
空気と同じで
大きくなると思う

変わる
空気が大きくなったから 水も大きくなる

変わらない
水は おしちぢめられなかったから

2 計画と実験

第5時



実験のようす（写真に差しかえる）

- ① 空気と同じ器具に水を入れる
- ② 水面に しるしをつける
- ③ 湯と氷水につける
- ④ 水面の動きを見る

予想が正しければ
湯につけると 水面が上がるはず

3 結果

第5時

湯につけると 水面が 少し上がった
氷水につけると 水面が 少し下がった
空気とくらべると 動き方が 小さい

4 まとめ

第6時

水も あたためると大きくなり 冷やすと小さくなる
変わり方は 空気より小さい

5 振り返り

第6時

水も少し大きくなった

振り返りの言葉をはる

金ぞくはどうか

4 金ぞく

第7～9時

1 問題

第7時

金ぞくは あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

さわってみた 金ぞくの玉 つめたい かたい 重い

2 予想

第7時

変わる ○人 変わらない ○人

理由は 2つのところから
空気や水の学習から
生活の中で見たことから

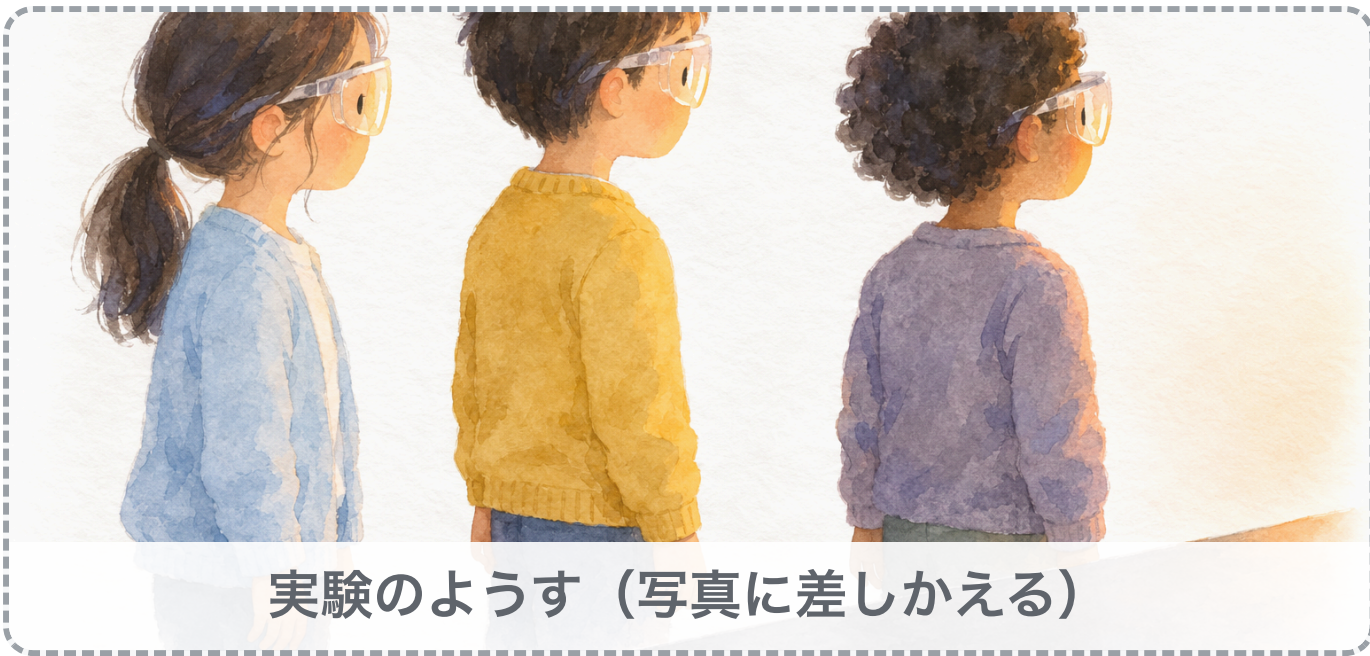
学習から 変わる
空気も水も大きくなったから

生活から 変わる
びんのふたが 湯で開いた

生活から 変わらない
鉄ぼうは 夏も冬も同じ

2 計画と実験

第7～8時



実験のようす（写真に差しかえる）

- ① 玉が輪を通るか見る
- ② 玉を湯であたためる
- ③ 玉をほのおで熱する
- ④ 玉を水で冷やす

予想が正しければ
あたためた玉は 通らなくなるはず

3 結果

第8時

湯であたためると	通った
ほのおで熱すると	通らない
水で冷やすと	また通った

4 まとめ

第9時

金ぞくも あたためると大きくなり 冷やすと小さくなる
変わり方は 空気や水より小さい

5 振り返り

第9時

かたい金ぞくも大きくなる

振り返りの言葉をはる

やきばめに使われている